

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Загрузка и установка Selenium WebDriver

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

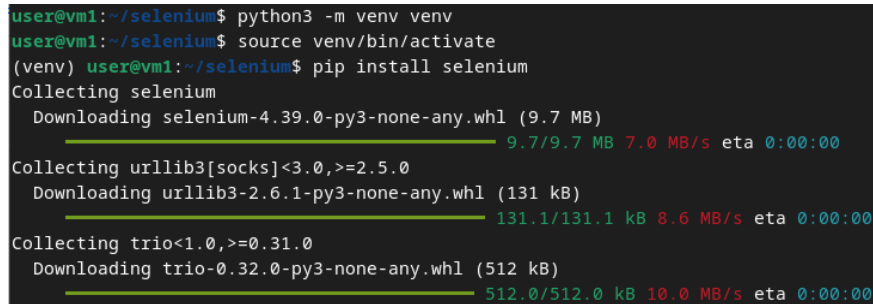
ЦЕЛИ РАБОТЫ

Получить практические навыки по работе с Senium.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Установка и проверка Selenium WebDriver.

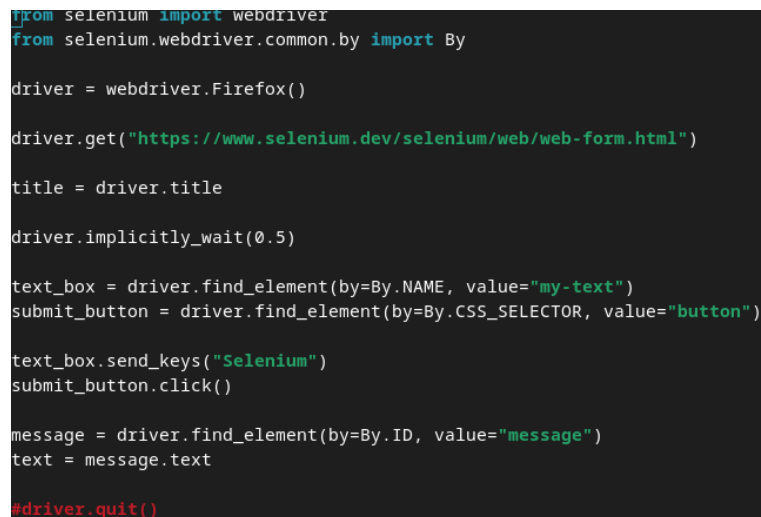
В каталоге `selenium` было создано виртуальное окружение Python, после чего в нем установлена библиотека `selenium` (рис. 1).



```
user@vm1:~/selenium$ python3 -m venv venv
user@vm1:~/selenium$ source venv/bin/activate
(venv) user@vm1:~/selenium$ pip install selenium
Collecting selenium
  Downloading selenium-4.39.0-py3-none-any.whl (9.7 MB)
    9.7/9.7 MB 7.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3[socks]<3.0,>=2.5.0
  Downloading urllib3-2.6.1-py3-none-any.whl (131 kB)
    131.1/131.1 kB 8.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting trio<1.0,>=0.31.0
  Downloading trio-0.32.0-py3-none-any.whl (512 kB)
    512.0/512.0 kB 10.0 MB/s eta 0:00:00
```

Рисунок 1 – Установка Selenium WebDriver

Для проверки работоспособности взят тестовый скрипт из официальной документации. В нем драйвер `Chrome` заменен на `Firefox`, а команда автоматического закрытия браузера закомментирована для наглядности результатов (рис. 2).



```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By

driver = webdriver.Firefox()

driver.get("https://www.selenium.dev/selenium/web/web-form.html")

title = driver.title

driver.implicitly_wait(0.5)

text_box = driver.find_element(by=By.NAME, value="my-text")
submit_button = driver.find_element(by=By.CSS_SELECTOR, value="button")

text_box.send_keys("Selenium")
submit_button.click()

message = driver.find_element(by=By.ID, value="message")
text = message.text

#driver.quit()
```

Рисунок 2 – test.py

Скрипт был успешно запущен, что подтвердило корректную установку и настройку Selenium WebDriver (рис. 3).

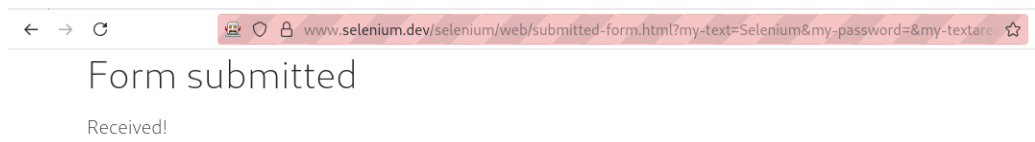


Рисунок 3 – Результат выполнения теста

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Selenium — это фреймворк для автоматизации взаимодействия с веб-браузерами. Основная сфера применения — тестирование веб-приложений, но также он может использоваться для автоматизации рутинных задач и сбора данных;

2. WebDriver — это инструмент, который позволяет программно управлять браузером, имитируя действия пользователя, как на локальной машине, так и удаленно через сервер Selenium;

3. Не существует универсального драйвера для всех браузеров. Для каждого из них (Chrome, Firefox, Edge) требуется свой собственный драйвер (ChromeDriver, GeckoDriver, MSEdgeDriver).

ВЫВОД

В ходе выполнения работы были успешно получены практические навыки по установке и базовой работе с Selenium.